

Типы отношений в таблицах БД

В Wasaby Framework между таблицами можно устанавливать связи, т.е. некоторые отношения между их данными. В Wasaby Framework между таблицами можно создавать следующие типы отношений:

- [Один-к-одному \(One-to-one\)](#)
- [Расширение безусловное \(Identifying\)](#)
- [Расширение условное \(Categorization\)](#)
- [Расширение по требованию \(Extension on demand\)](#)
- [Многие-к-одному \(Many-to-one\)](#)
- [По значению \(By value\)](#)
- [Иерархия \(Hierarchy\)](#)

Среди двух связываемых таблиц можно выделить:

1. Основную таблицу.
2. Связанную (для отношений типов "Один-к-одному", "Многие-к-одному" и "По значению") или расширяющую (для отношений типов "Расширение безусловное", "Расширение условное" и "Расширение по требованию") таблицу. В них присутствует Foreign Key (далее FK) на основную таблицу.

Исключение составляет тип отношения "Иерархия", для которой отношение устанавливается между данными внутри одной таблицы.

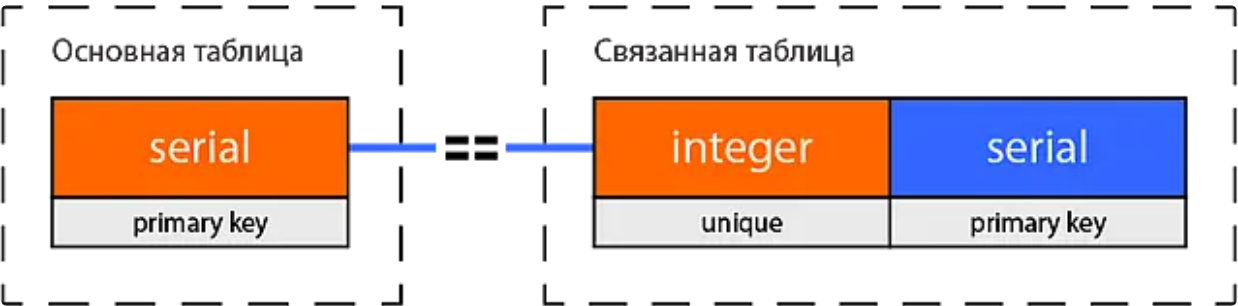
Для типов отношений "Расширение безусловное" и "Расширение условное" расширяющие таблицы не являются самостоятельными, т.е. Primary Key (далее PK) их записей зависит от записей основной таблицы.

Для одной таблицы можно задать несколько типов отношений. Отношения между таблицами устанавливают в словаре данных.

Один-к-одному

Один-к-одному (One-to-one) — это отношение, при котором одной записи связанной таблицы может соответствовать одна запись основной таблицы.

Общая схема отношения:



Атрибут	Тип поля	Примечание
Основная таблица		
Идентификатор	integer	PK таблицы
Связанная таблица		
Идентификатор	integer	PK таблицы
Поле связи	integer	FK на основную таблицу. На него наложено ограничение уникальности. Принимает значение NULL, когда запись не связана с основной таблицей.

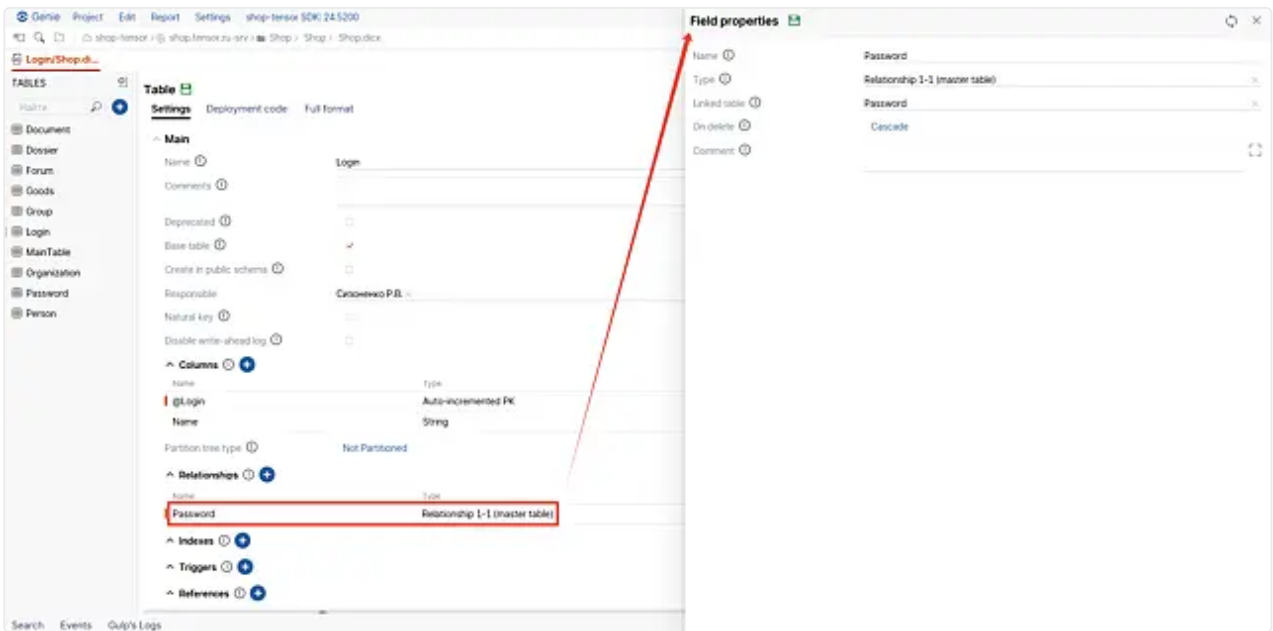
Пример использования

Один пароль соответствует одному логину.

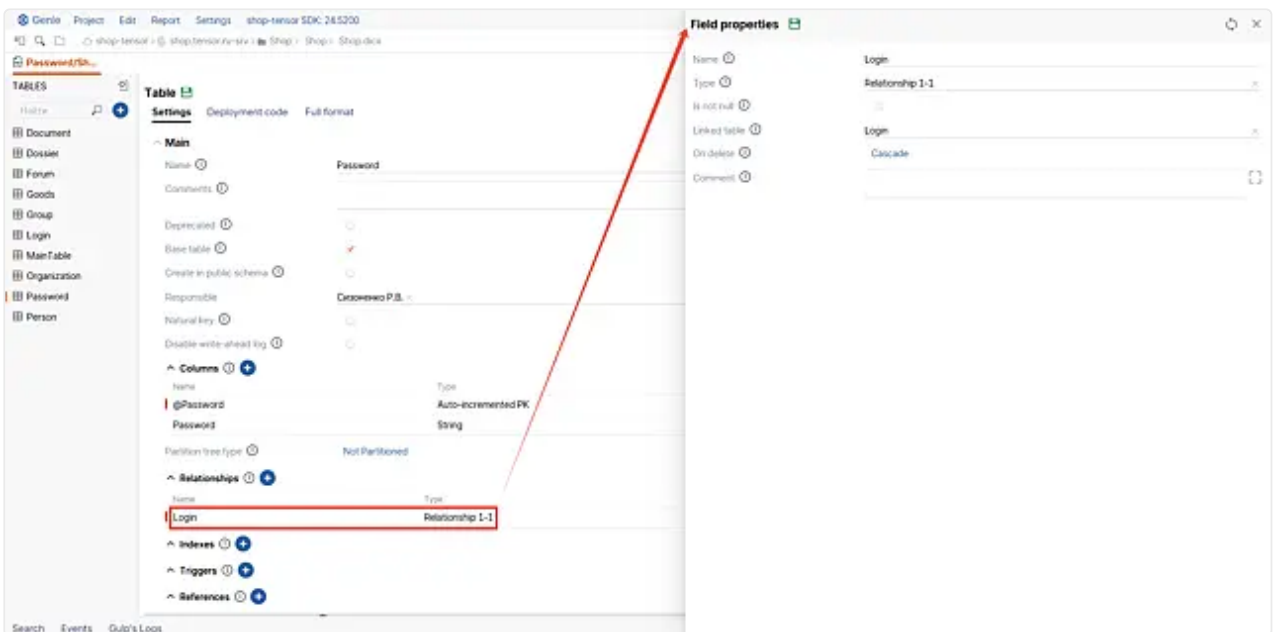
основная таблица "Логин"		связанная таблица "Пароль"		
@ Логин	Имя	@ Пароль	Пароль	Логин
1	Иван	1	12345	1
2	Сергей	2	9VmnD	3
3	Пётр	3	pass99	NULL
		4	password	2
		5	n7d90	NULL

Пример настройки таблиц в [Genie](#):

- для основной таблицы:



- для связанной таблицы:

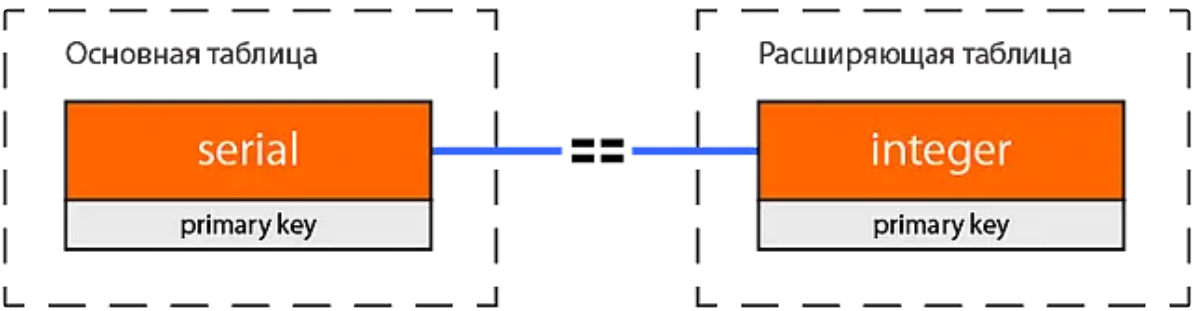


Расширение безусловное

Расширение безусловное (Identifying) — это отношение, обладающее следующими особенностями:

- 1. Записи расширяющей таблицы дополняют записи основной по РК.
- 2. Количество расширяющих таблиц не ограничено.
- 3. Расширяющая таблица не является самостоятельной.

Общая схема отношения:



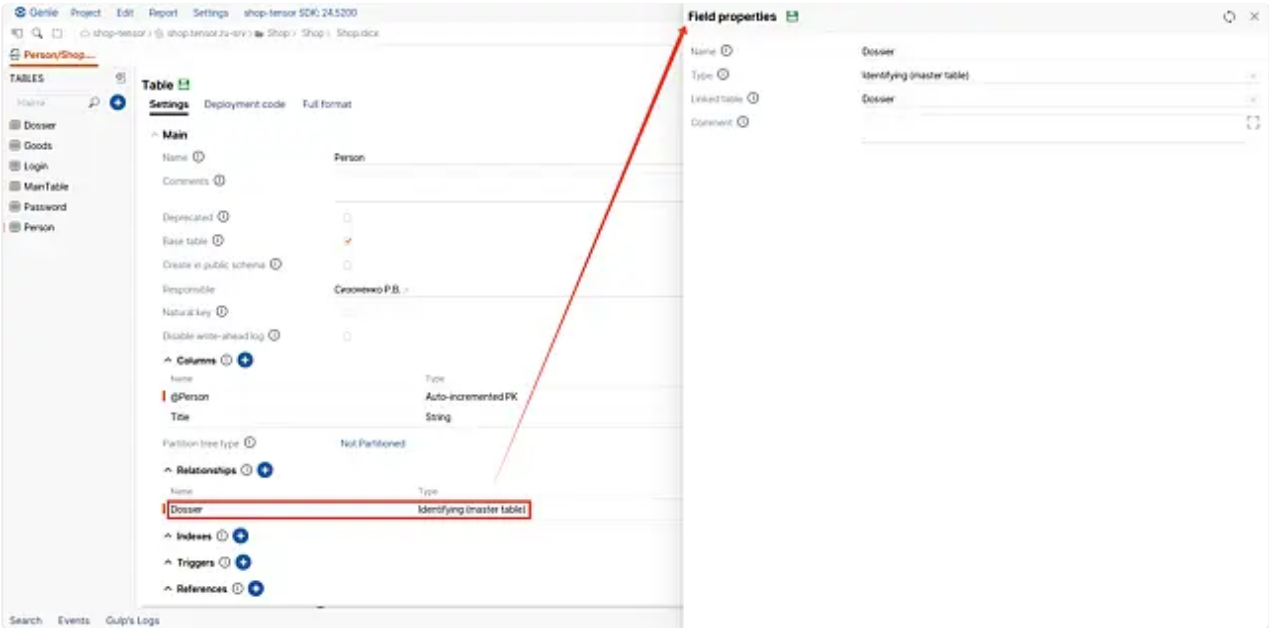
Атрибут	Тип поля	Примечание
Основная таблица		
Идентификатор	integer	РК таблицы
Дочерняя таблица		
Поле связи	integer	РК таблицы, FK на основную таблицу

Пример использования

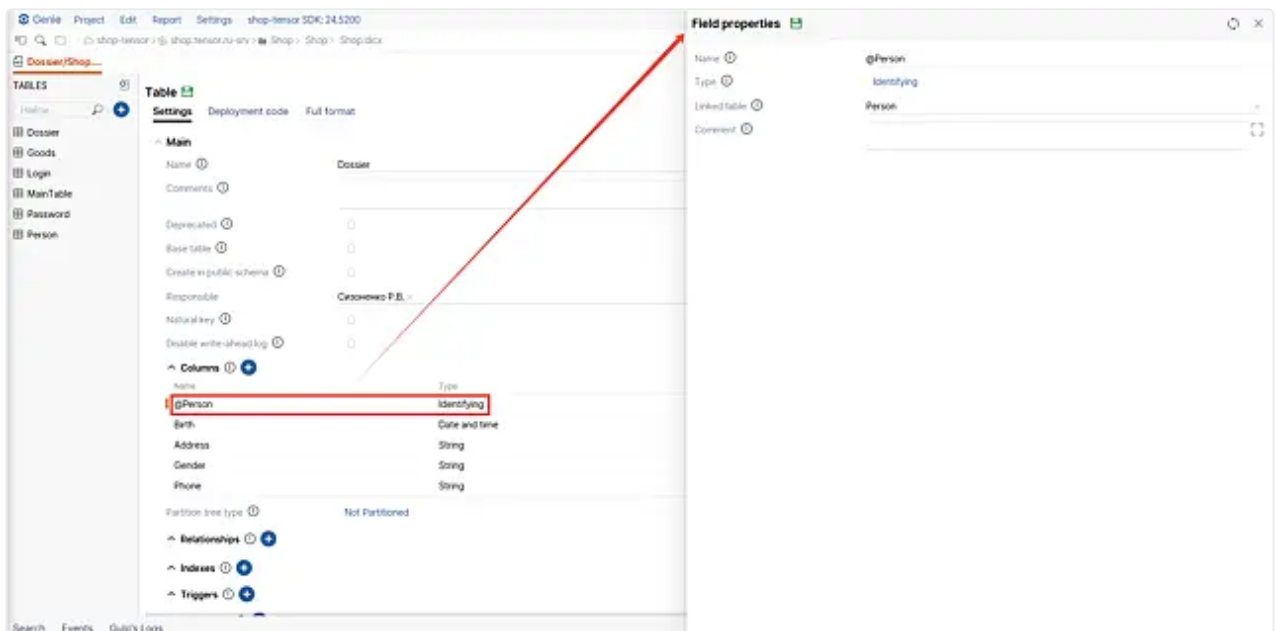
основная таблица "Лицо"		расширяющая таблица "Досье"				
@Лицо	Название	@Лицо	Дата рождения	Адрес	Пол	Телефон
0001	Петров С.В.	0002	11.03.1975	г.Ярославль, ул.Чехова, д.7, кв.23	М	55-55-55
0002	Иванов А.Н.	0003	01.01.1980	г.Рыбинск, ул.Ленина, д.130, кв.8	М	79-48-01
0003	Сидоров В.С.	0006	28.09.1984	г. Углич, ул. Пушкина, д.1, кв.15	Ж	24-42-38
0004	Кузнецов С.В.					
0005	Иванов А.Н.					
0006	Сидорова В.С.					

Пример настройки таблиц в Genie:

- для основной таблицы:



- для расширяющей таблицы:



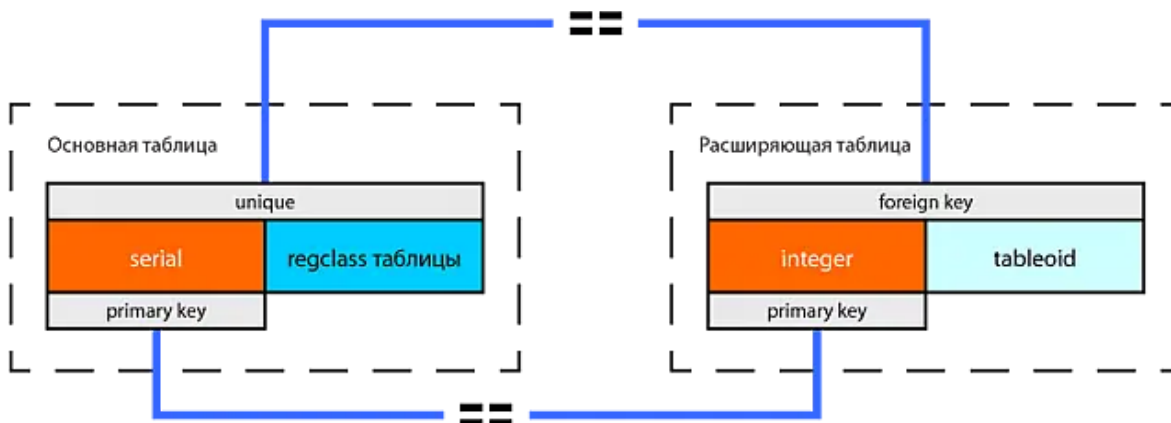
Расширение условное

Расширение условное (Categorization) — это связь, для которой характерны следующие особенности:

1. Для записи основной таблицы может устанавливаться запись одной из расширяющих таблиц.
2. Записи расширяющей таблицы дополняют по соответствующим им РК записи основной таблицы.
3. Расширяющая таблица не является самостоятельной.

В расширяющей таблице существует триггер, удаляющий запись из основной таблицы при удалении записи из расширяющей таблицы и вставляющий (см. [Каскадные ограничения ссылочной целостности](#)).

Общая схема связи:



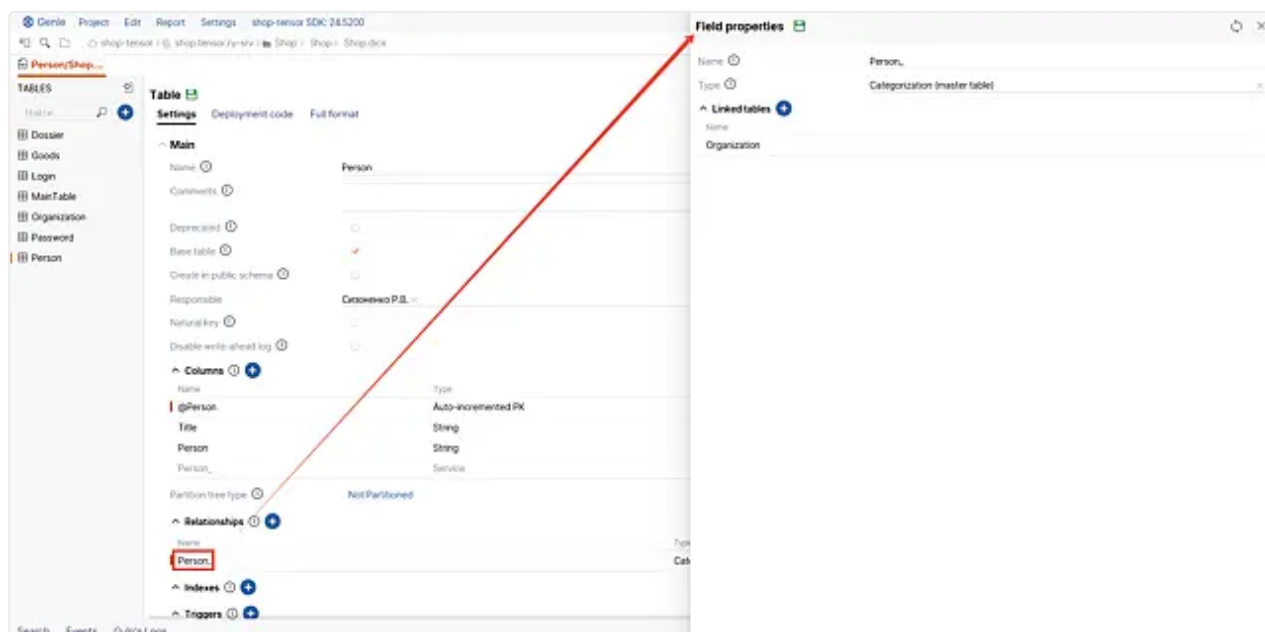
Атрибут	Тип поля	Примечание
Основная таблица		
Идентификатор	integer	РК таблицы
Указатель	regclass	Указатель на расширяющую таблицу. Вместе с идентификатором составляет уникальный индекс
Дочерняя таблица		
Идентификатор	integer	РК таблицы, FK на основную таблицу
Тип таблицы	tableoid	Вместе с идентификатором составляет FK на основную таблицу

Пример использования

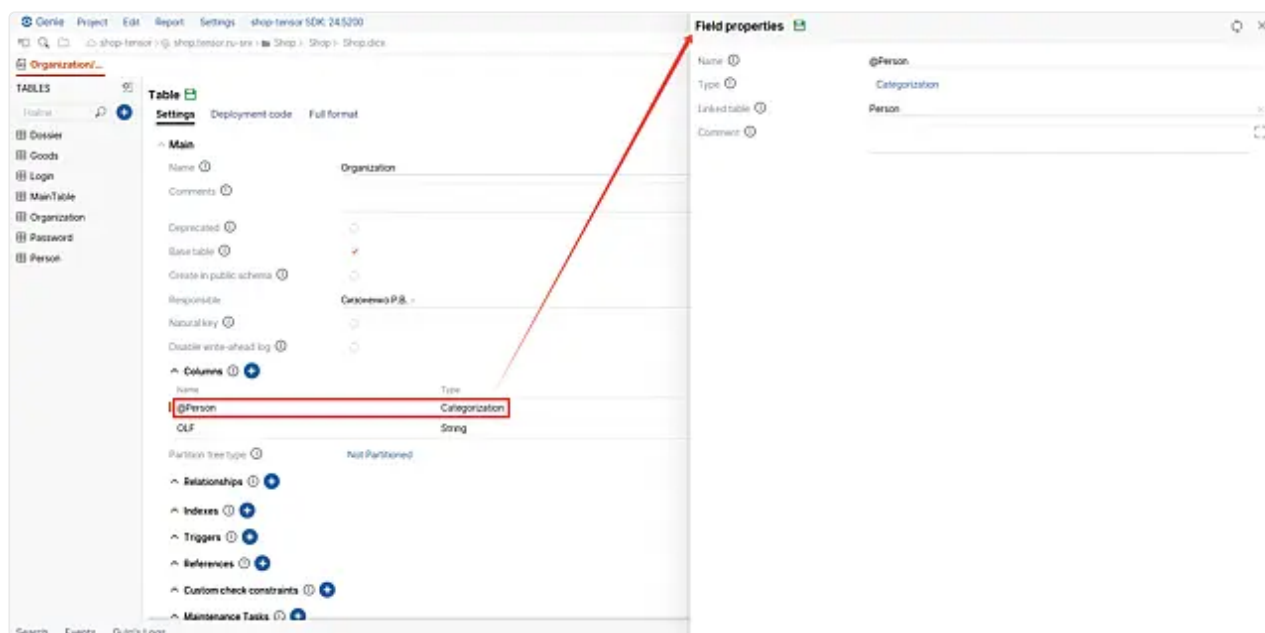
основная таблица "Лицо"			расширяющая таблица "Организация"	
@ Лицо	Название	Лицо_	@ Лицо	ОПФ
0001	Золотой ручей	regclass A	0001	ип
0002	Цитроникс	regclass A	0002	ооо
0003	Сидоров В.С.	regclass B		
0004	Кузнецов Л.М.	regclass B		
0005	Филиппов П.Н.	regclass B		
0006	Смирнов А.А.	NULL		
0007	Мастер Плюс	regclass A	0007	ЗАО
0008	Соколов Ф.А.	regclass B		
0009	Лебедев С.П.	NULL		

Пример настройки таблиц в Genie:

- для основной таблицы:



- для расширяющей таблицы:



Расширение по требованию

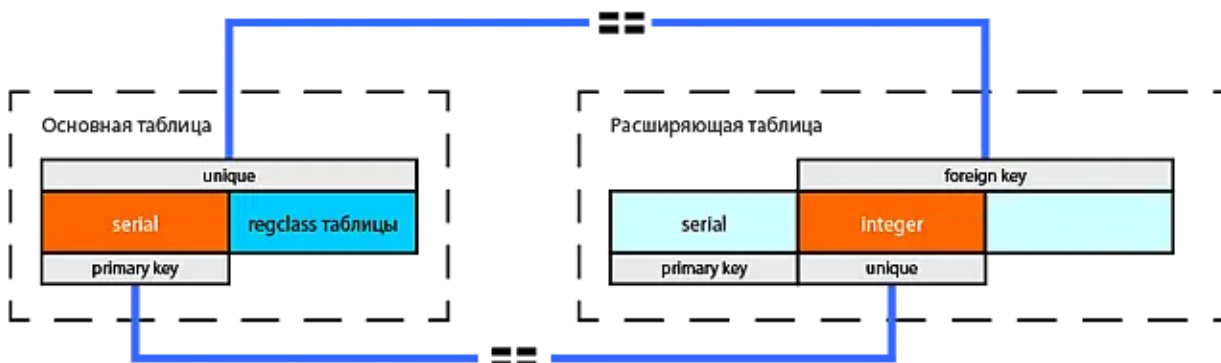
Расширение по требованию (Extension on demand) — это связь, обладающая следующими особенностями:

1. Поля записи расширяющей таблицы дополняют запись основной таблицы.

2. Для записи основной таблицы может быть установлена запись из одной из расширяющих таблиц.
3. В отличие от других типов связи ([Расширение безусловное](#) и [Расширение условное](#)) расширяющая таблица является самостоятельной.

В расширяющей таблице существует [триггер](#), удаляющий запись из основной таблицы при удалении записи из расширяющей таблицы (см. [Каскадные ограничения ссылочной целостности](#)).

Общая схема связи:



Атрибут	Тип поля	Примечание
Основная таблица		
Идентификатор	integer	РК таблицы
Указатель	regclass	Вместе с идентификатором составляет уникальный индекс
Дочерняя таблица		
Идентификатор (E)	integer	РК таблицы
Идентификатор (B)	integer	FK на основную таблицу
Тип таблицы	tableoid	Вместе с идентификатором составляет FK на основную таблицу

Пример использования

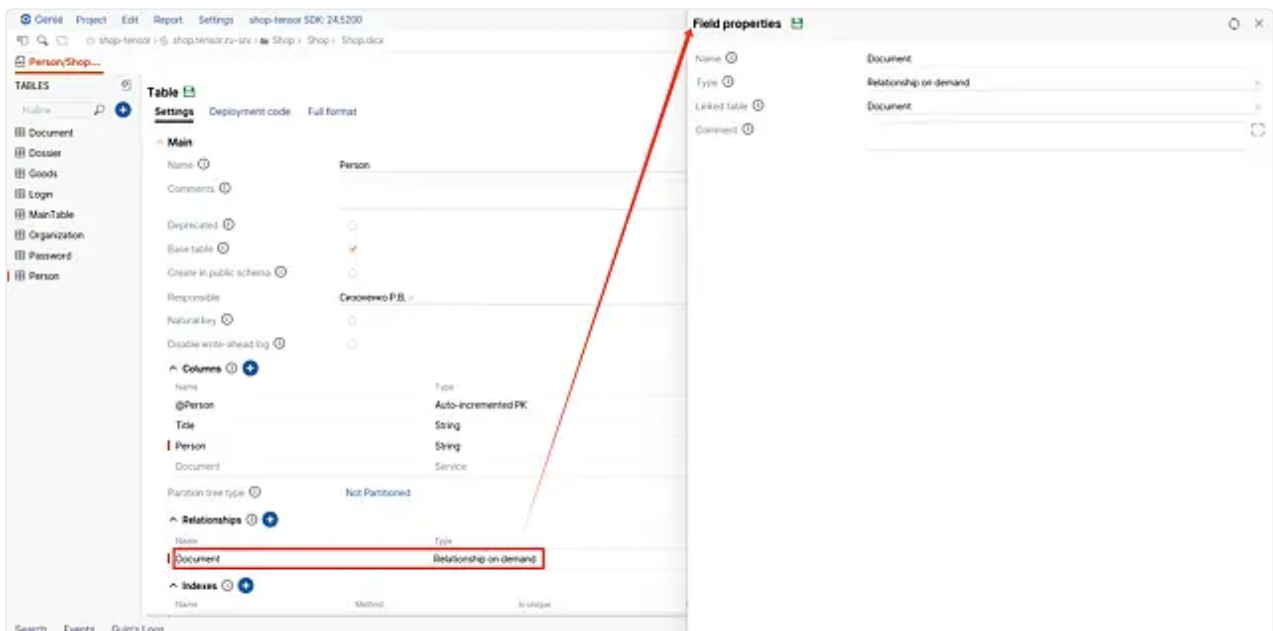
Бухгалтерская задача. Аналитика в проводке формируется из документа. Но аналитикой в проводке может быть только лицо, которым, в общем случае, не является документ.

Для решения задачи необходимо расширить до лица нужный документ, который должен стать аналитикой в проводке.

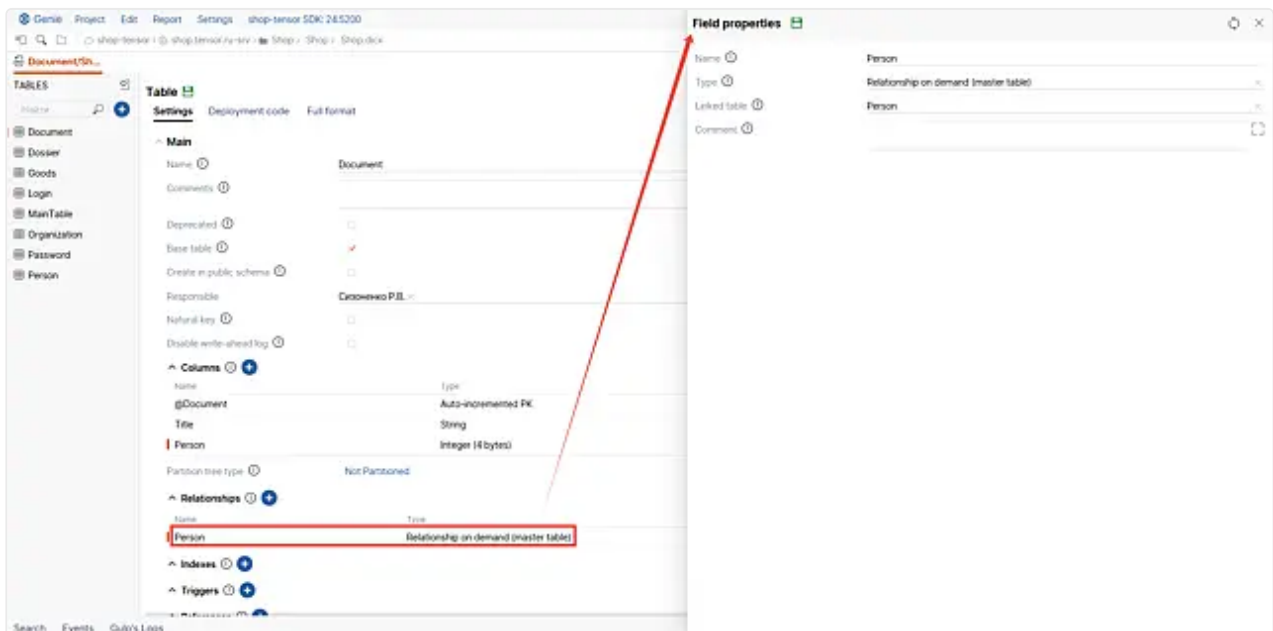
основная таблица "Лицо"			расширяющая таблица "Документ"		
@ Лицо	Название	Лицо_	@ Документ	Наизвание	Лицо
0001	Петров С.В.	NULL	0001	Закупка канцтоваров	0004
0002	Иванов А.Н.	NULL	0002	...	
0003	Сидоров В.С.	NULL	0003	...	
0004	Отчёт	regclass A	0004	...	
0005	Филиппов П.Н.	NULL	0005	...	

Пример настройки таблиц в Genie:

- для основной таблицы:



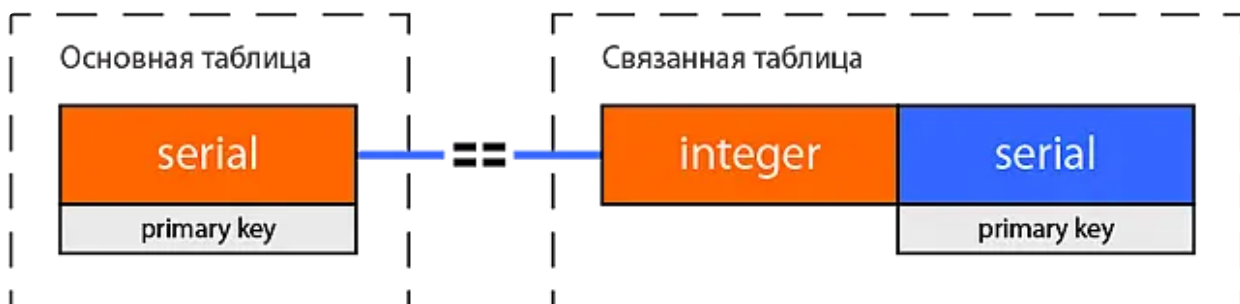
- для связанной таблицы:



Многие-к-одному

Многие-к-одному (Many-to-one) — это связь, при которой несколько записей связанной таблицы могут соответствовать одной записи основной таблицы.

Общая схема связи:



Атрибут	Тип поля	Примечание
Основная таблица		
Идентификатор	serial	PK таблицы
Связанная таблица		

Идентификатор	serial	PK таблицы
Поле связи	integer	FK на основную таблицу

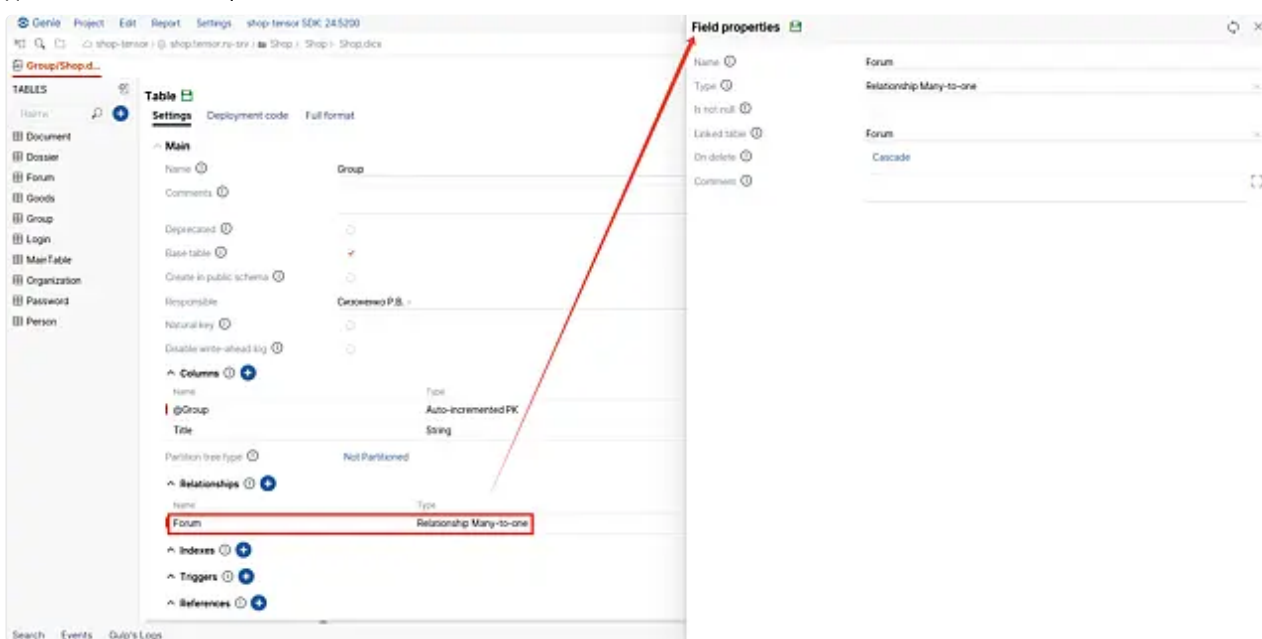
Пример использования

основная таблица "Группа"		связанная таблица "Форумчане"		
@Группа	Название	@ Форумчане	Пользователь	Группа
1	Администраторы	1	Иван	1
2	Модератор	2	Сергей	2
3	Пользователь	3	Пётр	3
		4	Артём	3

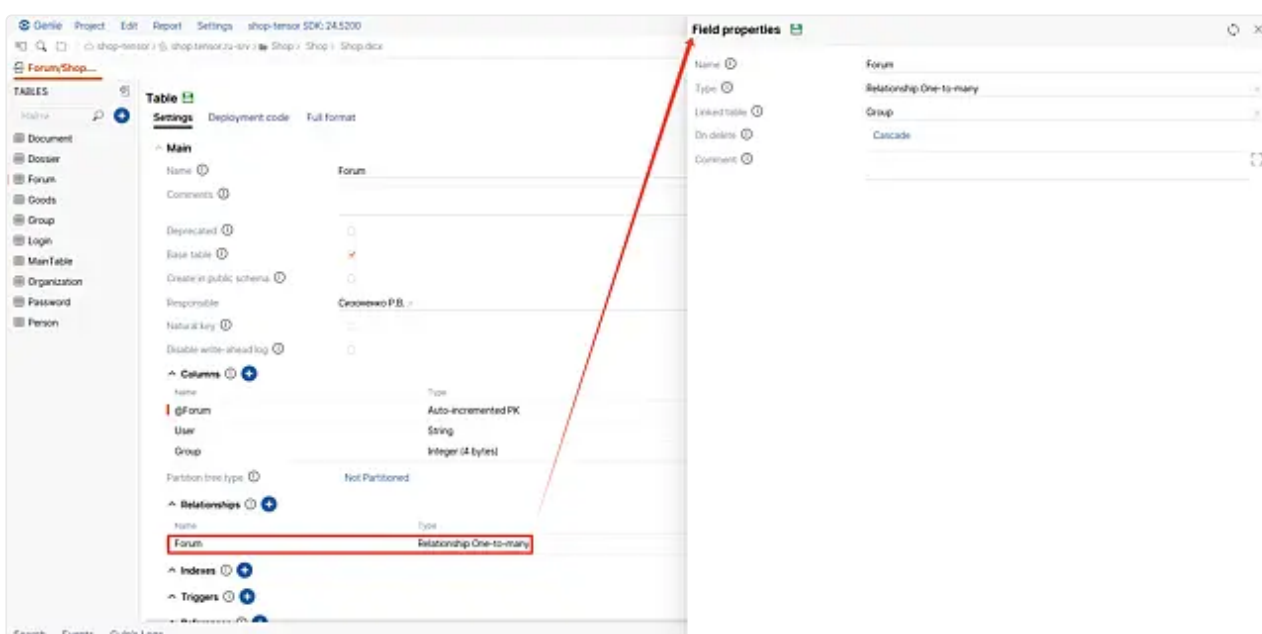
↑ PK (под @Группа)
↑ PK (под @ Форумчане)
↑ FK (под Группа)

Пример настройки таблиц в Genie:

- для основной таблицы:



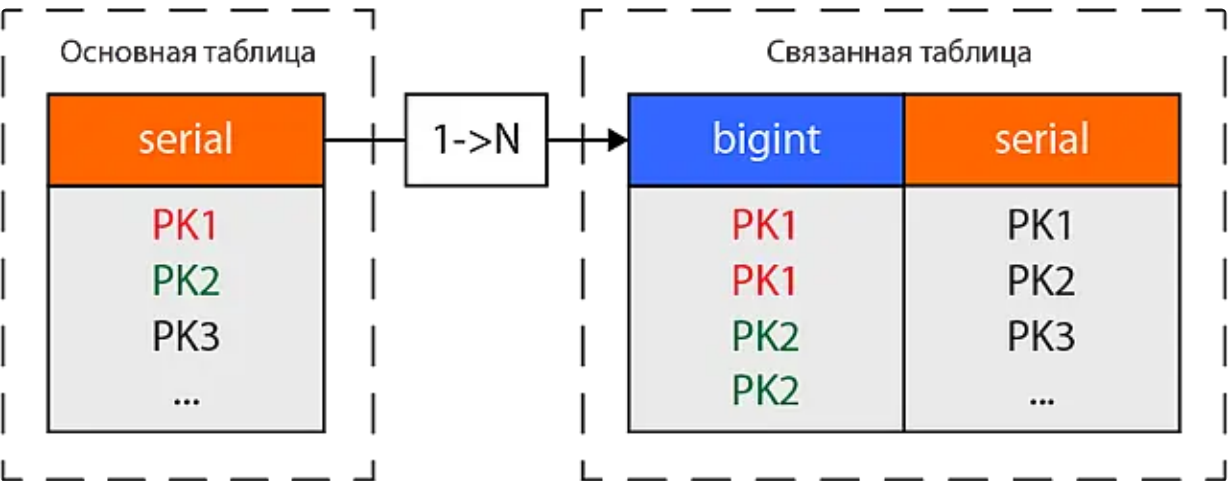
- для связанной таблицы:



По значению

Тип связи "По значению" (By value) является логической альтернативой типу связи [Многие-к-одному](#). Связывание записей осуществляется по значению, записанному в поле, без наложения [ограничения целостности на уровне СУБД](#). Проверка наличия связанной записи производится только со стороны связанной таблицы и только при вставке или обновлении записи в ней. Со стороны главной таблицы активация данной связи невозможна.

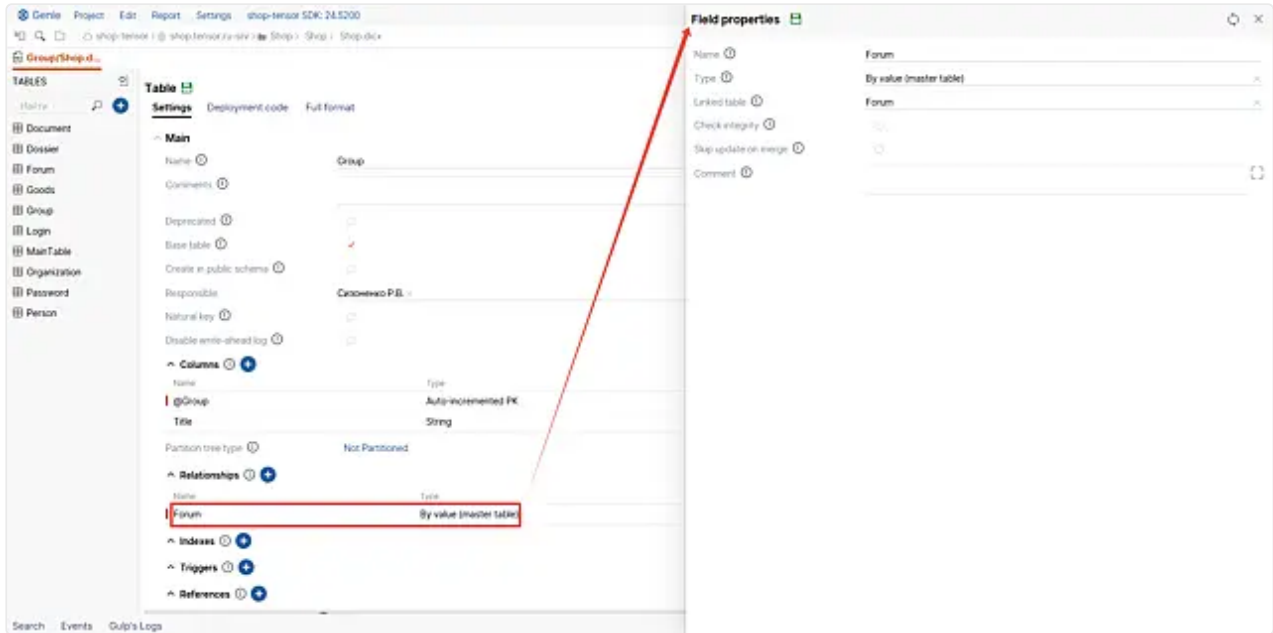
Общая схема связи:



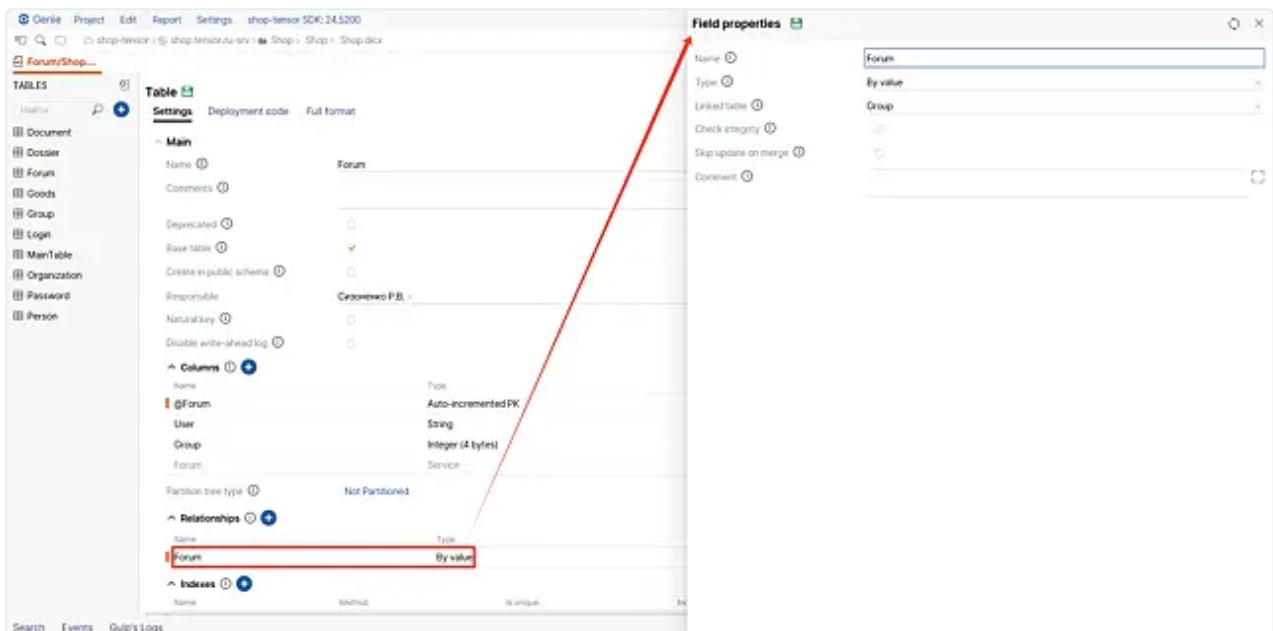
Атрибут	Тип поля	Примечание
Основная таблица		
Идентификатор	serial/bigserial	PK таблицы
Дочерняя таблица		
Идентификатор	integer/bigint	PK основной таблицы
Идентификатор	serial/bigserial	PK связанной таблицы

Пример настройки таблиц в Genie:

- для основной таблицы:



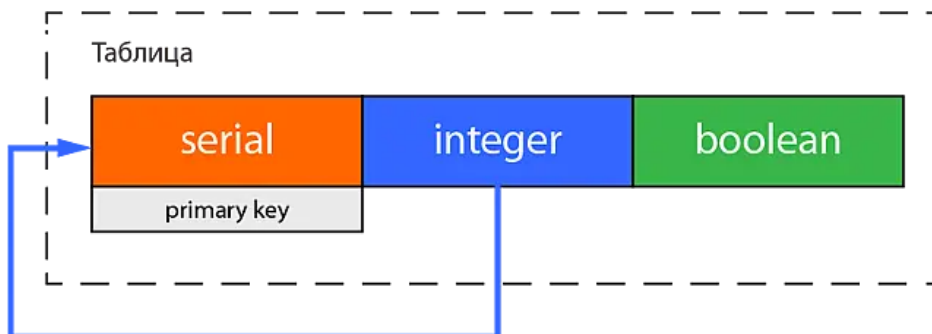
- для связанной таблицы:



Иерархия

Иерархия (Hierarchy) — это связь, при помощи которой устанавливается иерархическая структура записей внутри одной таблицы.

Общая схема связи:



Атрибут	Тип поля	Примечание
Идентификатор	serial	РК таблицы
Поле связи	integer	FK на запись таблицы
Тип элемента	boolean	Принимает три состояния: true (узел), false (узел скрытый) и null (лист). Для этого атрибута в таблице создаётся служебное поле с названием вида "НазваниеПоля@".

- Лист — это запись, которая является самостоятельной сущностью, и на которую не могут ссылаться другие записи иерархии.
- Узел — это запись, которая не является самостоятельной сущностью, и на которую могут ссылаться другие записи иерархии. Узел предназначен для логической группировки других записей.
- Скрытый узел — это запись, которая является самостоятельной сущностью, и на которую могут ссылаться другие записи иерархии.

Диалог редактирования иерархической связи

При установке Иерархии между таблицами нужно выполнить настройку связи в следующем окне:

Field properties

Name

Type

Differentiate nodes and leaves

Hierarchy name

On delete

Comment

Hierarchy

☒

Cascade

- **Name** - обозначение данной связи в списке связей таблицы. Должно быть уникальным внутри одной таблицы.
- **On delete** - действие при удалении узла иерархии.
 - **Cascade delete** - удалять вложенные элементы: узлы, листья и скрытые узлы.
 - **Move up leaves** - переносить листья и скрытые узлы на уровень выше.
 - **Restrict** - не удалять узел, если есть вложенные элементы: узлы, листья или скрытые узлы.
 - **Set null** - разрывать иерархическую связь в данной таблице.
- **Differentiate nodes and leaves** - различать узлы и листья. Использование этого атрибута можно наглядно увидеть в разделе [примеров](#).
 - Установите флаг, когда в иерархической структуре важно различать листья, узлы и скрытые узлы. Различие элементов будет определяться по значениям дополнительного служебного поля (смотреть атрибут "Тип элемента" в описании связи Иерархия).
 - Сбросьте флаг, когда для решения прикладной задачи не требуется различать в иерархической структуре листья, узлы и скрытые узлы, потому что все элементы иерархии должны быть равнозначными. Иерархическая структура устанавливается по одному полю (смотреть атрибут "Поле связи"). Атрибут "Тип элемента" будет отсутствовать.
- **Hierarchy field name** - текстовое поле таблицы, значение которого будет использовано в качестве названия узла, листа или скрытого узла.
- **Comments** - описание связи в структуре данных текущей таблицы.

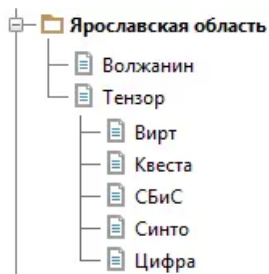
Примеры

Пример 1. Этот пример показывает различия между узлом, листом и скрытым узлом, а также случай, когда установлен флаг опции **Differentiate nodes and leaves**.

Компания "Тензор" — это крупный холдинг, который включает в себя несколько дочерних компаний. И "Тензор", и дочерние компании — это юридические лица, в таблице БД являются самостоятельными записями. В иерархической структуре компания "Тензор" является скрытым узлом, что позволяет ссылаться на него дочерним компаниям.

таблица "Организация"				
	@Организация	Название	Раздел	Раздел@
	1	Ярославская область		true
	2	Волжанин	1	null
	3	Тензор	1	false
	4	Вирт	3	null
	5	Квеста	3	null
	6	СБиС	3	null
	7	Синто	3	null
	8	Цифра	3	null
				
	PK		FK	

Схема иерархии:

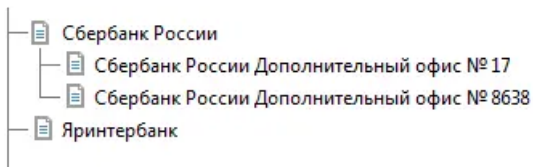


Пример 2. В этом примере показана задача, в которой не требуется различать узлы, листья и скрытые узлы.

В таблице "БанкиОтд" установлена связь Иерархия с опцией Differentiate nodes and leaves, установленной в false. В данной задаче нам не нужно разделять узлы и листья, потому что все отделения банков являются "самостоятельными сущностями".

таблица "БанкиОтд"						
@БанкиОтд	Название	ТипОфиса	Адрес	НомерОтд	Раздел	
1	ОАО "Сбербанк России"	Главный	г. Москва, ул. Вавилова, д.19			
2	ОАО "Сбербанк России"	Дополнительный	г. Ярославль, ул. Свободы, д. 36	17/0154	1	
3	ОАО "Сбербанк России"	Дополнительный	г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 78	8638/03	1	
4	ИКБР "Яринтербанк" (ООО)	Главный	г. Ярославль, ул. Собинова, д. 30			
↑ PK					↑ FK	

Схема иерархии:



Узлы отсутствуют. Все элементы иерархии являются равнозначными листьями с возможностью стать для других родительским листом.